

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – 1ª SÉRIE

Prof.ª Larissa – 10/12 e 13/12 – 4º Período
Aritmética

JUROS SIMPLES

- $M = C + J$
- $J = C \cdot i \cdot t$

M = Montante (Valor final)

C = Capital (Valor inicial investido)

J = Juros

i = taxa de juros (em decimal ou em fração)

t = tempo

JUROS COMPOSTO

- $M = C \cdot (1 + i)^t$
- $J = M - C = C \cdot [(1 + i)^t - 1]$

M = Montante (Valor final)

C = Capital (Valor inicial investido)

J = Juros

i = taxa de juros (em decimal ou em fração)

t = tempo

EXERCÍCIOS

- 1) Qual o montante de uma aplicação de R\$500,00, a uma taxa de 3% ao mês, em um período de 1 ano e 6 meses, nos sistemas de juros simples e compostos?
- 2) João estava em dúvida se aplicava seu dinheiro em um investimento A ou B. O investimento A adota o sistema de juros simples e o B, o sistema de juros compostos. Sabendo que ele tem R\$ 3.000, que ambos têm a mesma taxa de 5% ao mês e que ele quer deixar seu dinheiro rendendo por 6 meses, qual investimento ele deve escolher?
Se necessário, adote $(1,05)^6 \cong 1,34$.
- 3) Geraldo depositou R\$ 1.000 em uma conta investimento que rende p% por ano. Não tendo feito mais nenhum depósito nessa conta, após 30 anos, o saldo era de R\$ 120.000.

Usando $\log 2 = 0,3$ e $\log 3 = 0,5$ e $10^{0,01} = K$, o valor de p é:

- a) $100(K^7 - 1)$
- b) $100(K - 1)$
- c) $100(1 - K^7)$
- d) $100(K^3 - 1)$
- e) $100(-1 - K)$

- 4) Murilo fez um único depósito de R\$ 1.000 em uma conta de investimento que rende juros compostos anualmente a uma taxa fixa. Após 14 anos, o valor nessa conta era R\$ 9.000. Se Murilo tivesse feito um investimento inicial de R\$ 3.000, o número mínimo de anos que ele teria que aguardar até o saldo dessa conta ficar igual a R\$ 9.000 seria:

- a) 5 anos
- b) 6 anos
- c) 7 anos
- d) 8 anos
- e) 9 anos

- 5) Uma pessoa colocou um capital de R\$2.000 em uma aplicação financeira, a juros simples, durante 15 meses. Após esses 15 meses, essa pessoa retirou o montante e utilizou 30% desse valor, restando ainda R\$ 1.568 do valor retirado. A taxa mensal de juros simples dessa aplicação era de:

- a) 0,9%
- b) 1%
- c) 0,6%
- d) 0,8%
- e) 0,7%

- 6) Um investidor aplicou, no sistema de juros compostos, uma determinada quantia para render a uma taxa de 1% mensal. Em quantos meses o capital inicial será dobrado?
Use: $\log 1,01 = 0,0043$ e $\log 2 = 0,30103$

7) João queria abrir um pequeno negócio e para isso necessitava de um empréstimo de R\$100.000,00. Uma instituição financeira lhe propôs um empréstimo com taxa de juros anuais de 10%, com prazo de 5 anos. A dívida deveria ser quitada em pagamento único ao final do quinto ano, e os juros seriam calculados ao final de cada ano no sistema de juros compostos. O pai de João propôs emprestar ao filho o mesmo montante, com o mesmo prazo de 5 anos, a uma taxa de juros de 1% ao mês, no sistema de juros simples. A dívida para com o pai também seria paga ao final do prazo. Em relação às situações descritas, classifique as afirmações abaixo como verdadeiras ou falsas. Considere: $(1,1)^4 = 1,4641$ e $(1,1)^5 = 1,61051$.

() A taxa de juros anual da proposta do pai de João é igual à taxa de juros anual proposta pela instituição financeira.

() Se João optasse pela proposta da instituição financeira, então, ao final do primeiro ano, sua dívida seria de R\$121.000,00.

() Se João optasse pela proposta do pai, então, ao final do terceiro ano, sua dívida seria de R\$136.000,00

() Se o prazo do empréstimo fosse de 4 anos em vez de 5 em ambas as propostas, João pagaria mais juros se aceitasse a proposta do pai.

() Ao final do prazo de 5 anos, a diferença entre os juros cobrados pela instituição financeira e os cobrados pelo pai de João seria inferior a R\$1.000,00

8) Uma instituição financeira oferece os seguintes tipos de aplicação a seus clientes:

- Alfa - rendimento com juros simples, a uma taxa de 12% ao ano, durante 5 anos;
- Beta - rendimento com juros compostos, a uma taxa de 10% ao ano, durante 2 anos.

Considere que um cliente fez uma aplicação Alfa no valor de R\$ 2.000,00. Após 5 anos, esse cliente fez uma aplicação Beta, durante dois anos, com o montante obtido na aplicação Alfa

acrescido de x reais. Sabe-se que os juros obtidos pela aplicação Beta foram iguais a R\$ 1.050. Calcule o valor de x, em reais.

9) Pedro possui R\$ 80.000,00, valor exato para a compra de um carro à vista. A concessionária que vende o carro também oferece o seguinte plano de pagamento, a prazo: entrada de R\$ 50.000,00 no ato da compra e retirada do carro, R\$ 16.000,00 após um mês da retirada do carro e R\$ 15.000,00 após dois meses da retirada do carro. Os R\$ 80.000,00 de Pedro estão aplicados em um investimento que rende 1% ao mês, com data de aniversário da aplicação no mesmo dia em que ele pretende comprar o carro. Tal investimento permite retiradas de quaisquer valores a qualquer momento. Se Pedro optar pelo pagamento a prazo, deixando sempre o máximo possível do seu dinheiro na aplicação financeira, em relação ao valor à vista, ele:

- a) perderá R\$ 397,00
- b) perderá R\$ 557,00
- c) perderá R\$ 608,00
- d) ganhará R\$ 557,00
- e) ganhará R\$ 608,00

10) Ao se aposentar aos 65 anos, um trabalhador recebeu seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) no valor de R\$50.000,00 e resolveu deixá-lo em uma aplicação bancária, rendendo juros compostos de 4% ao ano, até obter um saldo de R\$ 100.000,00. Sabendo que o valor só pode ser retirado anualmente, quantos anos ele terá que esperar para atingir seu objetivo e retirar o dinheiro?
Use $\log 104 = 2,017$ e $\log 2 = 0,3$

11) Quando Silvia completou 8 anos, seu pai aplicou R\$50.000,00 em um fundo de investimento que rende juros compostos a uma determinada taxa fixa. No aniversário de 18 anos, o pai de Silvia constatou que o montante da aplicação era 50% superior ao capital aplicado. Decorridos x anos do aniversário de 18 anos de Silvia, seu pai notou que o montante era o triplo do capital inicialmente aplicado quando ela completou 8 anos. Determine o valor inteiro mais próximo de x.
Use $\ln 1,5 = 0,405$ e $\ln 3 = 1,098$.

GABARITO

- 1) R\$ 770 e R\$ 851,21
- 2) Investimento B
- 3) A
- 4) C
- 5) D
- 6) 70 meses
- 7) F, F, V, V, F
- 8) R\$ 1.800
- 9) B
- 10) 18 anos
- 11) 17